

MCCC013-23

OTIMIZAÇÃO LINEAR

Aula 01 – I. Introdução

Saul C. Leite

Universidade Federal do ABC

16 de setembro de 2026

Conteúdo

- 1 Panorama Inicial
 - Otimização
 - Exemplos de Aplicação
 - Formulação Matemática
 - Contexto Histórico
 - Conteúdo da disciplina
 - Referência Bibliográfica
- 2 Modelagem
 - Exemplo 1: Fábrica de Fósforos

Conteúdo

- 1 Panorama Inicial
 - Otimização
 - Exemplos de Aplicação
 - Formulação Matemática
 - Contexto Histórico
 - Conteúdo da disciplina
 - Referência Bibliográfica
- 2 Modelagem
 - Exemplo 1: Fábrica de Fósforos

Otimização

O que é Otimização?

Otimizar é escolher, entre as alternativas possíveis, a melhor segundo algum critério, respeitando as limitações que temos.

Três ingredientes principais:

- critério de escolha (função objetivo);
- alternativas possíveis (variáveis de decisão);
- limitações (restrições).

Otimização

Nós estamos sempre otimizando nossas decisões, mesmo que não percebamos:

- quando vamos fazer compras, queremos reduzir a quantidade de dinheiro gasto, mas ainda assim comprar tudo de que precisamos com qualidade aceitável;
- quando saímos para fazer algumas tarefas na cidade, buscamos roteiros para minimizar o tempo gasto com essas atividades, mas ainda assim queremos que todas as tarefas sejam realizadas.

Outros Exemplos

- Investidores buscam portfólios que evitem riscos excessivos, mas que deem retornos razoáveis;
- Fabricantes querem que as operações dos seus processos de produção sejam eficientes;
- Engenheiros ajustam parâmetros de seus projetos para otimizá-los:
 - construções que usam o mínimo de material, mas ainda suportam as cargas necessárias;
 - redes elétricas para atender a demanda com o menor custo possível;
 - peças de veículos devem ser leves, mas sem perder resistência.

Otimização

A **Otimização Matemática** é um campo da matemática e da computação dedicado ao estudo de tais problemas.

- A situação prática é representada por um modelo matemático.
- O modelo é geralmente resolvido por meio de algoritmos computacionais.

Otimização

A **Otimização Matemática** é um campo da matemática e da computação dedicado ao estudo de tais problemas.

- A situação prática é representada por um modelo matemático.
- O modelo é geralmente resolvido por meio de algoritmos computacionais.

Esta área do conhecimento é muitas vezes chamada de “**Programação Matemática**” ou “**Pesquisa Operacional**”, dependendo do contexto do campo de aplicação.

Otimização Matemática

Esta área teve um grande avanço durante a Segunda Guerra Mundial.

- havia a necessidade de alocar recursos escassos para as diversas operações militares da melhor forma possível;
- os exércitos britânico e americano contrataram pesquisadores para trabalhar nesses problemas (pesquisa sobre operações militares, daí o termo “pesquisa operacional”);
- o resultado foi muito positivo e, ao final da guerra, essas técnicas começaram a ser empregadas por indústrias que possuíam problemas similares.

Otimização Matemática

O termo “**programação**” tem origem nessa época e faz referência à programação de atividades militares, e não à programação de computadores.

- Por volta de 1950, as técnicas desenvolvidas por estes pesquisadores já estavam sendo aplicadas em diversas empresas, indústrias e setores do governo.
- Com o desenvolvimento e a popularização dos computadores, as ferramentas de otimização ficaram cada vez mais acessíveis.
- Hoje em dia, qualquer um de nós pode baixar estas ferramentas nos nossos computadores pessoais e resolver problemas de otimização.

Exemplos de Aplicação

Exemplos de Aplicação

A associação norte-americana INFORMS promove anualmente um concurso das melhores aplicações

– retirado de Lins e Calôba “Programação Linear”, Editora Interciência, 2006.

Organização	Aplicação	Ano	Resultado
Rede aérea da UPS	UPS e MIT desenvolveram sistema para determinar rotas e alocar voos, otimizando a entrega de encomendas expressas.	2004	US\$ 87 milhões/ano
Menlo Worldwide Forwarding	Otimização de redes de rotas aéreas para entregas de cargas na América do Norte.	2004	US\$ 80 milhões em 2002
Texas Children's Hospital	Apoio aos negociadores de contratos com seguradoras, usando previsão de demanda e análise de risco.	2004	US\$ 17 milhões/ano

Mais informações: [Franz Edelman Award \(INFORMS\)](#)

Exemplos de Aplicação

Organização	Aplicação	Ano	Resultado
Schindler Elevator Corporation	Planejamento e programação de rotas para manutenção preventiva, integrado a um sistema de informação geográfica.	2003	US\$ 1 milhão/ano
Canadian Pacific Railway	Programação de despacho de trens: aumento de 40% na produtividade e redução de 17% no consumo de combustível.	2004	US\$ 380 milhões entre 1999 e 2002
Jan de Wit Company	Sistema de suporte à decisão baseado em Programação Linear para otimizar a quantidade e a qualidade de flores, determinando o número de leitos e o ciclo de produção.	2002	Flores de qualidade superior: de 11% para 61%

Formulação Matemática

Formulação Matemática

Como discutimos anteriormente, otimização envolve três ingredientes básicos:

- **variáveis de decisão**: o que podemos escolher;
- **função objetivo**: o critério de escolha;
- **restrições**: as limitações sobre as escolhas.

Formulação Matemática

Como discutimos anteriormente, otimização envolve três ingredientes básicos:

- **variáveis de decisão**: o que podemos escolher;
- **função objetivo**: o critério de escolha;
- **restrições**: as limitações sobre as escolhas.

Vejamos como representá-los matematicamente.

Formulação Matemática

O objetivo de nossos problemas de otimização é a minimização ou maximização de uma função $f(x)$:

$$\min f(x) \text{ ou } \max f(x),$$

em que:

- $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top \in \mathbb{R}^n$
representa o vetor de **variáveis de decisão**, isto é, os valores que podemos escolher;
- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$
é chamada de **função objetivo**: para cada x , mede o valor da nossa escolha de acordo com algum critério.

Formulação Matemática

Geralmente estes problemas de otimização impõem restrições para o valor das variáveis (não estamos livres para escolher qualquer valor para x):

- $h_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, para $i \in \mathcal{E}$
são **funções de restrição de igualdade**; definem equações que x deve satisfazer;
- $g_j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, para $j \in \mathcal{I}$
são **funções de restrição de desigualdade**; definem inequações que x deve satisfazer.

em que $\mathcal{E}$ e $\mathcal{I}$ são conjuntos disjuntos de índices.

Formulação Matemática

De forma geral, podemos escrever o seguinte:

Problema de otimização:

$$(P) \begin{cases} \min & f(x) \\ \text{s.a.:} & h_i(x) = 0, & i \in \mathcal{E} \\ & g_j(x) \leq 0, & j \in \mathcal{I} \end{cases}$$

As variáveis de decisão x , a função objetivo f e as funções de restrição h_i e g_j são escolhidas conforme o problema que queremos resolver. O processo de representar um problema prático por meio de expressões matemáticas é chamado de **modelagem**.

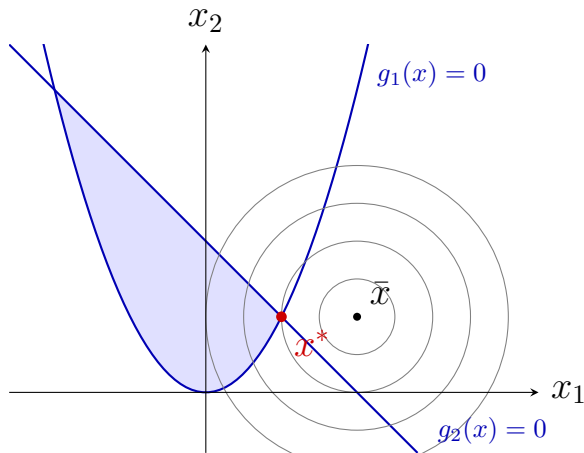
Exemplo de Problema

Abaixo segue um exemplo de problema de otimização com duas variáveis de decisão e duas restrições de desigualdade:

$$\begin{cases} \min & f(x) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2 \\ \text{s.a.:} & g_1(x) = x_1^2 - x_2 \leq 0 \\ & g_2(x) = x_1 + x_2 - 2 \leq 0 \end{cases}$$

Exemplo de Problema

Ilustração do problema de otimização do slide anterior:



Problemas de Otimização

Após a modelagem, algoritmos de otimização podem ser empregados para encontrar uma **solução ótima do modelo**:

- não existe um único algoritmo capaz de resolver todos os problemas de otimização;
- os problemas são organizados em **classes** (linear, inteira, não linear, ...), cada uma com sua teoria e seus algoritmos específicos;
- por isso, é importante **identificar a classe** do problema para escolher o algoritmo mais adequado.

Otimização Contínua vs. Discreta

Em alguns problemas, as variáveis só fazem sentido se assumirem valores inteiros:

- número de funcionários de uma pequena empresa;
- variável binária (0 ou 1) indicando se um armazém fornece um material para uma certa fábrica.

Esses são **problemas de otimização inteira**.

Otimização Contínua vs. Discreta

Em geral, quando as variáveis assumem valores em um conjunto enumerável (finito ou infinito), temos **otimização discreta**.

Otimização Contínua vs. Discreta

Em geral, quando as variáveis assumem valores em um conjunto enumerável (finito ou infinito), temos **otimização discreta**.

Na **otimização contínua**, as variáveis podem assumir qualquer valor real, desde que respeitem as restrições do problema.

Otimização Contínua vs. Discreta

Problemas de **otimização contínua** costumam ser mais fáceis de resolver:

- as funções envolvidas muitas vezes são diferenciáveis;
- assim, o comportamento da função objetivo e das restrições perto de um ponto x pode ser aproximado localmente (expansão de Taylor).

Em problemas de **otimização discreta**, pontos “vizinhos” podem ter valores muito diferentes, e arredondar uma solução contínua pode levar a uma solução inviável ou ruim.

Otimização Contínua vs. Discreta

Muitos problemas de **otimização discreta** são

NP-difíceis: não se conhece algoritmo polinomial para resolvê-los (e acredita-se que não exista). Por exemplo:

- problema do caixeiro viajante (TSP);
- problema da mochila (knapsack).

Por outro lado, problemas de **otimização contínua** **convexos** geralmente podem ser resolvidos em tempo polinomial.

Atenção: problemas contínuos *não convexos* também podem ser difíceis!

Otimização Linear

Nesta disciplina, estaremos interessados em **otimização linear** (ou **programação linear** – PL):

- a função objetivo é linear;
- as restrições são lineares;
- as variáveis tomam valores em $\mathbb{R}^n$ (otimização contínua).

Otimização Linear

Ou seja, teremos um problema na seguinte forma:

$$(P) \begin{cases} \min & f(x) = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\ \text{s.a.:} & h_i(x) = a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n - b_i = 0, \quad i \in \mathcal{E} \\ & g_j(x) = a_{j1}x_1 + \cdots + a_{jn}x_n - b_j \leq 0, \quad j \in \mathcal{I} \end{cases}$$

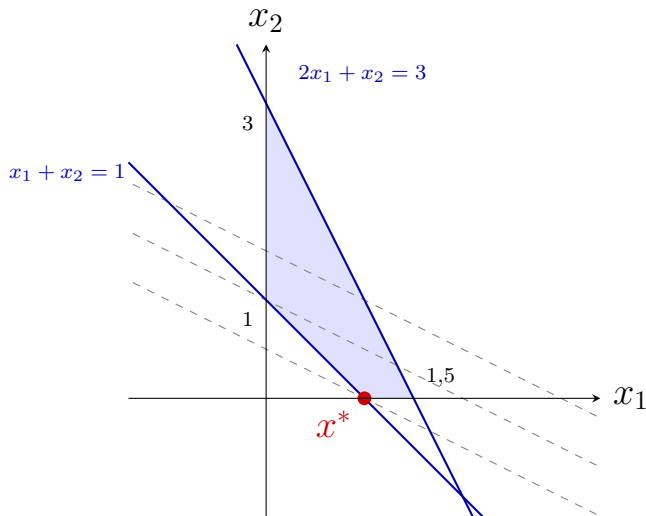
em que $x = (x_1, \dots, x_n)$ e c_k , a_{ik} , a_{jk} , b_i e b_j são constantes fornecidas pelo problema.

Estritamente falando, h_i e g_j são funções **afins** (por causa do termo $-b_i$), e não *lineares*.

Exemplo Otimização Linear

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min & f(x) = x_1 + 2x_2 \\ \text{s.a.:} & g_1(x) = -x_1 - x_2 + 1 \leq 0 \\ & g_2(x) = 2x_1 + x_2 - 3 \leq 0 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

Exemplo Otimização Linear



Otimização Linear

Em 1948, no encontro da Sociedade de Econometria (Wisconsin), Dantzig apresentou seus trabalhos sobre programação linear.

O economista Harold Hotelling criticou: “**mas todos sabemos que o mundo é não linear**”.

Von Neumann respondeu em nome de Dantzig: “o palestrante enunciou cuidadosamente seus axiomas. Se sua aplicação os satisfaz, use o método; se não satisfaz, não use”.

Otimização Linear

A crítica de Hotelling faz sentido, mas a Otimização Linear tem se mostrado muito útil em diversas aplicações:

- a linearidade é uma **aproximação**, porém adequada em muitas aplicações práticas;
- problemas lineares podem ser resolvidos de forma eficiente, mesmo com milhões de variáveis;
- a Otimização Linear também serve de base para métodos de otimização inteira e não linear.

Contexto Histórico

Contexto Histórico da Otimização Linear

- Fourier (~ 1826):
 - estudou sistemas de inequações lineares e esboçou um método de solução (resultados esquecidos);
- Kantorovich (1939):
 - formulação de problemas de PL em alocação ótima de recursos;
 - trabalho desenvolvido na União Soviética e pouco divulgado; só ficou conhecido no Ocidente por volta de 1960;

Contexto Histórico (cont.)

- Segunda Guerra Mundial (1939–1945):
 - vários problemas formulados como PL;
 - planejamento de operações militares: abastecimento de suprimentos, programação de manutenção de equipamentos, problemas de transporte, agendamento e alocação de recursos;
- Dantzig (1947):
 - desenvolvimento do método simplex;
 - trabalhou no Pentágono durante a guerra; em 1946, tornou-se consultor matemático da Força Aérea americana;
 - desenvolvimento do simplex coincidiu com o aparecimento dos primeiros computadores;
- Von Neumann (outubro de 1947):
 - em encontro com Dantzig teve as primeiras ideias sobre dualidade;

Contexto Histórico (cont.)

- Koopmans (década de 1940):
 - publicou trabalhos com aplicação de PL em Economia;
 - ganhou o Prêmio Nobel de Economia de 1975, juntamente com Kantorovich, por esses trabalhos;
- Khachiyan (1979):
 - o simplex não é polinomial no pior caso (Klee e Minty, 1972);
 - havia dúvida se existia algoritmo polinomial para PL;
 - mostrou que o método do elipsoide resolve PL em tempo polinomial;
 - não é eficiente na prática;
- Karmarkar (1984):
 - método de pontos interiores;
 - complexidade polinomial e eficiente na prática;

Conteúdo da disciplina

Conteúdo da disciplina

1. Formulação de problemas/modelagem;

Conteúdo da disciplina

1. Formulação de problemas/modelagem;
2. Solução Gráfica;

Conteúdo da disciplina

1. Formulação de problemas/modelagem;
2. Solução Gráfica;
3. Geometria do problema de PL;

Conteúdo da disciplina

1. Formulação de problemas/modelagem;
2. Solução Gráfica;
3. Geometria do problema de PL;
4. Teoremas fundamentais da PL;

Conteúdo da disciplina

1. Formulação de problemas/modelagem;
2. Solução Gráfica;
3. Geometria do problema de PL;
4. Teoremas fundamentais da PL;
5. Método Simplex;

Conteúdo da disciplina

1. Formulação de problemas/modelagem;
2. Solução Gráfica;
3. Geometria do problema de PL;
4. Teoremas fundamentais da PL;
5. Método Simplex;
6. Dualidade;

Conteúdo da disciplina

1. Formulação de problemas/modelagem;
2. Solução Gráfica;
3. Geometria do problema de PL;
4. Teoremas fundamentais da PL;
5. Método Simplex;
6. Dualidade;
7. Algoritmos duais;

Conteúdo da disciplina

1. Formulação de problemas/modelagem;
2. Solução Gráfica;
3. Geometria do problema de PL;
4. Teoremas fundamentais da PL;
5. Método Simplex;
6. Dualidade;
7. Algoritmos duais;
8. Análise de sensibilidade;

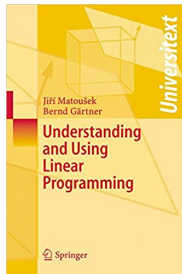
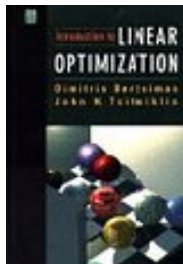
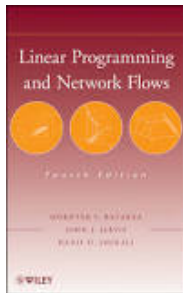
Conteúdo da disciplina

1. Formulação de problemas/modelagem;
2. Solução Gráfica;
3. Geometria do problema de PL;
4. Teoremas fundamentais da PL;
5. Método Simplex;
6. Dualidade;
7. Algoritmos duais;
8. Análise de sensibilidade;
9. Métodos de pontos interiores.

Referência Bibliográfica

Referências para Estudo

1. Bazaraa et al., Linear Programming and Network Flows.
2. Bertsimas & Tsitsiklis, Introduction to Linear Optimization.
3. Matoušek & Gärtner, Understanding and Using Linear Programming.



Conteúdo

- 1 Panorama Inicial
 - Otimização
 - Exemplos de Aplicação
 - Formulação Matemática
 - Contexto Histórico
 - Conteúdo da disciplina
 - Referência Bibliográfica
- 2 Modelagem
 - Exemplo 1: Fábrica de Fósforos

Modelagem

Para usar estas ferramentas de Otimização, é preciso representar o problema por meio de expressões matemáticas.

Como mencionamos anteriormente, este processo é conhecido como **Modelagem**.

Geralmente esse processo envolve a simplificação do problema original:

- muito simples: pode não representar a realidade;
- muito complexo: difícil de resolver e sujeito a erros.

Modelagem

Durante o processo de modelagem, precisamos identificar o **objetivo** do nosso problema (geralmente é maximizar ou minimizar alguma medida de desempenho do sistema estudado):

- maximizar lucro,
- minimizar tempo,
- minimizar custo.

Este objetivo depende de algumas características do problema que podem ser escolhidas ou ajustadas, chamadas de **variáveis de decisão**.

Gostaríamos de escolher os valores destas variáveis de forma que nosso objetivo seja alcançado.

Modelagem

Geralmente as escolhas das variáveis são limitadas por **restrições**:

- o número de funcionários e o número de máquinas são não negativos;
- componente de alguma mistura pode não estar disponível de forma ilimitada.

O problema de modelagem é identificar as variáveis, o objetivo e as restrições de forma que o modelo matemático represente de forma adequada o problema original.

Exemplo 1: Fábrica de Fósforos

Exemplo 1: Fábrica de Fósforos (Problema do

Prof. Celso Ribeiro)

Uma empresa produz dois tipos de fósforos: **longos** e **curtos**.

- lucro: \$3 por 100 caixas de fósforos longos e \$2 por 100 caixas de fósforos curtos;
- os dois tipos são produzidos na mesma máquina, que produz até 900.000 caixas por ano;
- madeira por 100.000 caixas: 3 m^3 (longos) e 1 m^3 (curtos);
- total de madeira disponível: 18 m^3 ;
- embalagens disponíveis: 700.000 (longos) e 600.000 (curtos).

Queremos **maximizar o lucro**, supondo que toda a produção seja vendida.

Exemplo 1: Modelo

1) Variáveis de decisão:

- x_1 : número de caixas de fósforos longos (em 100.000 caixas);
- x_2 : número de caixas de fósforos curtos (em 100.000 caixas).

Exemplo 1: Modelo

1) Variáveis de decisão:

- x_1 : número de caixas de fósforos longos (em 100.000 caixas);
- x_2 : número de caixas de fósforos curtos (em 100.000 caixas).

2) Objetivo:

$$\begin{aligned}\text{lucro} &= \frac{\$3}{100} (100.000 x_1) + \frac{\$2}{100} (100.000 x_2) \\ &= \$3.000 x_1 + \$2.000 x_2,\end{aligned}$$

ou seja, $\max 3x_1 + 2x_2$ (em milhares de \$).

Exemplo 1: Modelo

3) Restrições:

$x_1 + x_2 \leq 9$	(capacidade da máquina)
$3x_1 + x_2 \leq 18$	(madeira disponível)
$x_1 \leq 7$	(embalagens de longos)
$x_2 \leq 6$	(embalagens de curtos)
$x_1, x_2 \geq 0$	(não negatividade).

Exemplo 1: Problema de PL

$$\begin{array}{llll} \max & 3x_1 & + & 2x_2 \\ \text{s.a.:} & x_1 & + & x_2 \leq 9 \\ & 3x_1 & + & x_2 \leq 18 \\ & x_1 & & \leq 7 \\ & & & x_2 \leq 6 \\ & x_1, x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \max & c^\top x \\ \text{s.a.:} & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

$$c = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 9 \\ 18 \\ 7 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 1: Solução

Resolvendo o problema de PL, obtemos a **solução ótima**:

$$x_1^* = 4,5, \quad x_2^* = 4,5, \quad 3x_1^* + 2x_2^* = 22,5.$$

Ou seja, a empresa deve produzir:

- 450.000 caixas de fósforos longos;
 - 450.000 caixas de fósforos curtos,
- obtendo um lucro de \$22.500.